Leçon 1

Multiples, diviseurs et nombres premiers

Sommaire

1 Introduction **4**
2 Opérateurs arithmétiques sur des ensembles **4**
2.1 Somme d'ensembles 4
2.2 Produit d'ensembles 5
3 Multiples **5**
3.1 Multiples 5
3.2 Ensembles de multiples 6
4 Divisibilité **7**
4.1 Diviseur 7
4.2 Ensemble des diviseurs 8
4.3 Division euclidienne 9
5 Opérations entre ensembles de multiples **11**
5.1 Intersection d'ensembles de multiples 11
5.2 Addition d'ensemble de multiples 12
6 PGCD et PPCM **13**
6.1 PGCD 13
6.2 Algorithme d'Euclide 15
6.3 PPCM 17
6.4 Relation de Bézout 18
6.5 Algorithme d'Euclide étendu 19
7 Primalité **21**
7.1 Premiers entre eux 21
7.2 Théorème de Gauss 23
7.3 Lien PGCD-PPCM 24
7.4 Nombres premiers 25
7.5 Décomposition en facteurs premiers 33
7.6 Nombre de diviseurs d'un nombre n 35
8 Conclusion **35**
9 Annexe : calculatrice **36**
10 Annexe : résultats des exercices **36**

1 Introduction

Cette première leçon est entièrement orientée vers les notions de multiples et de diviseurs.

En particulier,

- comment on définit des opérations arithmétiques entre ensembles d'entiers.
- comment définir des multiples et des ensembles de multiples,
- quelles opérations intéressantes entre ensembles de multiples,
- comment définir des diviseurs et des ensembles de diviseurs,
- la division euclidienne et son algorithme,
- le PGCD, le PPCM, et leurs propriétés,
- l'algorithme d'Euclide et sa version étendue pour calculer le PGCD et les coefficients de la relation de Bézout
- la notion de nombres premiers entre eux
- les nombres premiers, l'algorithme d'Eratosthène et un test de primalités,
- la décomposition en facteurs premiers

La maîtrise de ces notions est essentielle pour la suite du cours.

Certains parmi vous doivent se dire : c'est facile, je connais déjà tout. Pas la peine de travailler, je m'en sortirai avec ce que je sais.

Nous avons pu vérifier l'an dernier que, non seulement ces notions n'étaient en général pas acquises, mais que, lorsqu'une propriété "évidente" était énoncée, la majorité des étudiants était incapable de l'appliquer dans un cas concret.

Vérifions-le immédiatement avec un QCM similaire à celui qui sera utilisé pour votre évaluation à la fin de cette leçon.

2 Opérateurs arithmétiques sur des ensembles

Vous connaissez déjà les opérations classiques sur les ensembles :

- **l'union :** $A \cup B$ = l'ensemble des éléments dans A **ou** dans B.
  ➽ $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A$ ou $x \in B$
- **l'intersection :** $A \cap B$ = l'ensemble des éléments **à la fois** dans A **et** dans B.
  ➽ $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ et $x \in B$

2.1 Somme d'ensembles

Définition 1.1 (somme d'ensembles)

Soit A et B deux ensembles d'entiers.
Alors l'ensemble $A + B$ est l'ensemble des entiers $a + b$ tels que $a \in A$ et $b \in B$.
➽ $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$.

Exemple 1.1.

si $A = \{1, 2, 4\}$ et $B = \{1, 5, 10\}$, alors :

$$\begin{aligned} A + B &= \{1 + \{1, 5, 10\} \quad 2 + \{1, 5, 10\} \quad 4 + \{1, 5, 10\}\} \\ &= \{1 + 1, 1 + 5, 1 + 10 \quad 2 + 1, 2 + 5, 2 + 10 \quad 4 + 1, 4 + 5, 4 + 10\} \\ &= \{2, 6, 11 \quad 3, 7, 12 \quad 5, 9, 14\} = \{2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14\} \end{aligned}$$

On rappelle que l'ordre des éléments n'a pas d'importance dans un ensemble.

2.2 Produit d'ensembles

Définition 1.2 (produit d'un scalaire et d'un ensemble)

Soit A un ensemble d'entiers, et k un entier.
Alors l'ensemble $k \times A$ (ou aussi noté kA) est l'ensemble des entiers ka tels que $a \in A$.
➽ $kA = \{ka \mid a \in A\}$

Exemple 1.2.

si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ et $k = 10$, alors $10A = \{10, 20, 30, 40\}$.

Définition 1.3 (produit d'ensembles)

Soit A et B deux ensembles d'entiers.
Alors l'ensemble $A \otimes B$ est l'ensemble des entiers $a \times b$ tels que $a \in A$ et $b \in B$.
➽ $A \otimes B = \{a \times b \mid a \in A, b \in B\}$.

Exemple 1.3.

si $A = \{1, 2, 4\}$ et $B = \{1, 5, 10\}$, alors :

$$\begin{aligned} A \otimes B &= (1 \times \{1, 5, 10\}) \cup (2 \times \{1, 5, 10\}) \cup (4 \times \{1, 5, 10\}) \\ &= \{1, 5, 10\} \cup \{2, 10, 20\} \cup \{4, 20, 40\} = \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 40\} \end{aligned}$$

Remarquons que nous n'avons conservé qu'un seul exemplaire de l'élément 20 qui apparaissait deux fois. La multiplicité d'un élément n'a pas d'importance dans un ensemble.

Attention : un produit d'ensembles n'est pas un ensemble produit ($A \times B$ est l'ensemble des couples (a, b) tels que $a \in A$ et $b \in B$).

3 Multiples

3.1 Multiples

Définition 1.4 (multiple de n)

a est un multiple de n si et seulement si existe un k tel que $a = k \times n$.
➽ a multiple de $n \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}; a = k \times n$.

Remarques 1.

- si a est un multiple de n, alors n divise a.
- tout nombre est multiple de 1.

Exemple 1.4.

- 12 est un multiple de 3 car $3 \times 4 = 12$.
  Noter que 12 est aussi multiple de 4.
- 54 est un multiple de 2, 3, 6, 9, 18 et 27.
- 23 n'est multiple que de 1 et de lui-même.

3.2 Ensembles de multiples

Soit n un entier positif.

Définition 1.5 (ensemble des multiples de n)

L'ensemble des multiples de n est l'ensemble des entiers qui s'écrivent sous la forme $k \times n$ où $k \in \mathbb{Z}$.
➽ $n\mathbb{Z} = \{k \times n; \forall k \in \mathbb{Z}\}$

Notation : L'ensemble des multiples de n se note $n\mathbb{Z}$.

Remarques 2.

- $n\mathbb{Z}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{Z}$.
  ➽ $n\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$.
- On dit que l'ensemble $n\mathbb{Z}$ est engendré par n.

Exemple 1.5.

- L'ensemble des multiples engendré par 5 est :
  $5\mathbb{Z} = 5\times \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$
  $= \{\ldots, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, \ldots\}$
- L'ensemble des multiples engendré par 0 ne contient que l'élément 0.
  ➽ $0\mathbb{Z} = \{0\}$.

Lemme 1.1 (stabilité)

Pour tout entier k, si a est un multiple de n, alors $k \times a$ est aussi multiple de n.
➽ $\forall a \in n\mathbb{Z}, \forall k \in \mathbb{Z},\ k \times a \in n\mathbb{Z}$

Démonstration

si $a \in n\mathbb{Z}$, alors il existe a' tel que $a = a' \times n$ (*i.e.* a est un multiple de n).
Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a $k \times a = k \times (a' \times n) = (k \times a') \times n$.
D'où $k \times a \in n\mathbb{Z}$.

□

Exemple 1.6.

prenons $n = 7$.
Alors $7\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, \ldots\}$
Prenons $a = 14$ et $k = 6$. Alors $k \times a = 6 \times 14 = 84 \in 7\mathbb{Z}$.
Le résultat est évident puisque $a = 2 \times 7$ est un multiple de 7.
Donc $k \times a = 6 \times 2 \times 7 = 12 \times 7$ est aussi un multiple de 7, ce qui est évidemment vrai pour toute valeur de k.

Proposition 1.1 (des ensembles de multiples)

Soit $n\mathbb{Z}$, un ensemble de multiples. Alors, on a :

- 0 est dans tout ensemble de multiples.
  ➽ $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \in n\mathbb{Z}$ (contient l'élément neutre de l'addition).
- si a est dans $n\mathbb{Z}$, alors son opposé $-a$ est aussi dans $n\mathbb{Z}$.
  ➽ $\forall a \in n\mathbb{Z} \Rightarrow -a \in n\mathbb{Z}$ (existence de l'opposé)
- si a et b sont dans l'ensemble des multiples de n, alors $a+b$ aussi.
  ➽ $\forall a, b \in n\mathbb{Z}$, $a+b \in n\mathbb{Z}$ (stabilité de l'addition entre deux éléments)

Démonstrations

- appliquer le lemme de stabilité avec $k = 0$.
- appliquer le lemme de stabilité avec $k = -1$.
- si $a, b \in n\mathbb{Z}$, alors il existe $p, q \in \mathbb{Z}$ tels que $a = p \times n$ et $b = q \times n$.
  On a alors : $a + b = p \times n + q \times n = (p+q) \times n$.
  D'où $a + b \in n\mathbb{Z}$.

□

Exemple 1.7.

Replaçons nous $7\mathbb{Z}$. 140 et 301 sont des multiples de 7.
En effet, $140 = 7 \times 20$ et $301 = 7 \times 43$.
Ainsi, $140 + 301 = 7 \times 20 + 7 \times 43 = 7 \times (20 + 43) = 7 \times 63 = 441$ est bien un multiple de 7.

4 Divisibilité

4.1 Diviseur

Définition 1.6 (Diviseur)

a est un diviseur de b signifie qu'il existe un entier $m \in \mathbb{Z}$ tel que $b = a \times m$.

Remarques 3.

- "a divise b" se note $a \mid b$.
  "a ne divise pas b" se note $a \nmid b$.
- on dit que a divise b (noter que m aussi !).
- on dit aussi de b est un multiple de a (et aussi de m).

Exemple 1.8.

- $5 \mid 10$ car $10 = 2 \times 5$. Donc, on a 2 et 5 divisent 10, et 10 est un multiple de 2 et de 5.
- $13 \nmid 36$ car il n'existe pas m tel que $13 \times m = 36$. En effet, $2 \times 13 = 26$, $3 \times 13 = 39$.

On notera pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

- (redite) $n\mathbb{Z}$ l'ensemble des multiples de n.
  Exemple : $2\mathbb{Z} = \{\ldots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots\}$ est l'ensemble des nombres pairs.

- Div(n) l'ensemble des diviseurs de n.
  Exemple : $\text{Div}(30) = \{-30, -15, -10, -6, -5, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

Notes : $\text{Div}(0) = \mathbb{Z}$, à savoir tout nombre divise 0 alors que 0 ne divise que 0.

Définition 1.7 (nombre premier)

Un nombre positif qui n'a pas de diviseur autre que 1 et lui-même est appelé un nombre premier.
➽ a premier $\Leftrightarrow \forall k \in (\mathbb{N}^* \setminus \{1, a\}), k \nmid a$.

Exemple 1.9.

- 2, 3, 5, 7 sont premiers.
- 14 n'est pas premier, car divisible par 2 et par 7

Nous reparlerons plus longuement des nombres premiers plus tard dans le contexte approprié.

4.2 Ensemble des diviseurs

En décomposant un nombre a sous forme de produits de nombres indivisibles, on peut reconstruire facilement l'ensemble des diviseurs.

Exemple 1.10.

dans ces exemples, pour simplifier, on se limite aux entiers positifs

- $21 = 3 \times 7$. Soit $H_3 = \{1, 3\}$, $H_7 = \{1, 7\}$. Les diviseurs de 21 sont :
  $$H_3 \otimes H_7 = \{1, 3\} \otimes \{1, 7\} = \{1 \times \{1, 7\}, 3 \times \{1, 7\}\} = \{1, 7, 3, 21\}$$
- $273 = 3 \times 7 \times 13$. Les diviseurs de 273 sont :
  $$H_3 \otimes H_7 \otimes H_{13} = \{1, 7, 3, 21\} \otimes \{1, 13\} = \{1, 7, 3, 21, 13, 91, 39, 273\}$$

Dans le cas où un nombre est divisible au plus p fois par le même diviseur d, au lieu de calculer $H_{d^p} = \underbrace{H \otimes \cdots \otimes H}_{p \text{ fois}}$, on utilise plutôt $H_{d^p} \overset{\text{def.}}{=} \{1, d, d^2, \ldots, d^p\}$ composé de toutes les puissances de d (de 0 à p). Voir ci-dessous l'exemple avec H_{2^3}.

Exemple 1.11.

- si un nombre divisible au plus 3 fois par 2, alors $H_{2^3} = \{2^0, 2^1, 2^2, 2^3\} = \{1, 2, 4, 8\}$.
- $168 = 2^3 \times 3 \times 7$. Les diviseurs de 168 sont :
  $$\begin{aligned} H_{2^3} \otimes H_3 \otimes H_7 &= \{1, 2, 4, 8\} \otimes \{1, 7, 3, 21\} \\ &= \{1, 7, 3, 21, \quad 2, 14, 6, 42, \quad 4, 28, 12, 84, \quad 8, 56, 24, 168\} \end{aligned}$$
- Si on avait utilisé $H_2 \otimes H_2 \otimes H_2$ au lieu de H_{2^3}, on aurait eu :
  $H_2 \otimes H_2 \otimes H_2 = \{1, 2\} \otimes \{1, 2\} \otimes \{1, 2\} = \{1, 2, 2, 4\} \otimes \{1, 2\} = \{1, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 8\}$.
  Cela permet d'éviter les doublons et les calculs fastidieux.

Cette méthode vous permet de construire l'ensemble des diviseurs sans en oublier.

Exercice 1. Divisibilité

1. Donner l'ensemble des diviseurs positifs de 210.
2. En déduire le nombre total de diviseurs (positifs et négatifs) de 210.
3. Donner l'ensemble des diviseurs positifs de 176.
4. Sachant que $5083 = 13 \times 17 \times 23$. Écrire l'ensemble des expressions $a \mid b$ possibles.
5. Même question avec 5081. On remarquera que c'est un nombre premier.

4.3 Division euclidienne

Définition 1.8 (division euclidienne)

Soit deux entiers $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. La division euclidienne de a par b est le couple d'entiers (q, r) tel que $a = b \times q + r$ et $0 \leq r < |b|$.

q est appelé le quotient, r le reste de la division euclidienne de a par b.

Insistons sur le fait que la définition impose $\boxed{b > 0}$ (b strictement positif) et $\boxed{0 \leq r < |b|}$ (r positif et plus petit que $|b|$).

Proposition 1.2

Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, alors :

- la division euclidienne de a par b existe toujours.
- le résultat (q, r) est unique.
- $(b \mid a) \Leftrightarrow$ (le reste de la division euclidienne de a par b est nul)

Algorithme 1.1 (division euclidienne de a par b)

Cet algorithme correspond à celui dont vous avez l'habitude, en posant les opérations, le décalage de k colonnes à droite correspondant à une multiplication par 10^k.

fonction *DivisionEuclidienne*(a,b)
- $Q = 0$ // initialisation du quotient
- $R = a$ // ce qu'il reste à diviser
- **while** $(R \geq b)$ **do** // tant qu'on peut encore diviser par b
  - $d =$ plus grand 10^k tel que $b \times 10^k < R$ // assure un quotient q a un chiffre
  - $D = b \times d$ // diviseur multiplié par 10^k
  - $q = R // D$ // $d^{\text{ème}}$ chiffre du quotient (division entière)
  - $R = R\%D$ // même calcul que $R = R - q \times D$ (reste à diviser)
  - $Q = Q + q \times d$ // mise à jour du quotient
- **if** $a > 0$ **then return** $[Q, R]$; // retour du quotient et du reste (cas $a > 0$)
- **return** $[-(Q+1), b - R]$ // idem dans le cas où $a < 0$

Exemple 1.12.

- division euclidienne de $a = 451$ par $b = 12$:

i	R	d	$D = b \cdot 10^d$	$q = R//D$	$R = R\%D$	$Q = Q + q \cdot d$
0	451	10^1	120	3	91	30
1	91	10^0	12	7	7	37

où l'on rappelle que $d =$ plus grand k tel que $b.10^k < R$.

On obtient : $(q, r) = (37, 7)$

On vérifie : $12 \times 37 + 7 = 444 + 7 = 451$

- division euclidienne $a = -451$ par 12 :
a est négatif : on effectue les calculs avec les valeurs absolues.
On trouve comme précédemment $(q, r) = (37, 7)$.
On calcule : $(Q, R) = (-(q + 1), b - r) = (-(37 + 1), 12 - 7) = (-38, 5)$.
On vérifie $12 \times (-38) + 5 = -456 + 5 = 451$.
On a bien une division euclidienne : quotient négatif $Q = -38$ (car dividende négatif) et reste positif $R = 5$.

NOTATIONS: pour la division euclidienne de a par b,

- le reste $r = a \bmod b$ (opérateur modulo).
- le quotient $q = a \operatorname{div} b$.

Attention

Sur un ordinateur, le résultat entre deux entiers,

- de l'opérateur de division `/`
- et de l'opérateur modulo `%`

ne coïncide avec le quotient et le reste de la division euclidienne que si le numérateur **et** le dénominateur sont tous les deux positifs.

Exemple 1.13.

`a`	`b`	division euclidienne $(a \operatorname{div} b, a \bmod b)$	`C` (`a/b,a%b`)	Python (`a//b,a%b`)
45	12	$(3, 9)$	$(3, 9)$ ⇒ correct	$(3, 9)$ ⇒ correct
45	−12	non défini ($b \leq 0$)	$(-3, 9)$ ⇒ faux	$(-4, -3)$ ⇒ faux
−45	12	$(-4, 3)$	$(-3, -9)$ ⇒ faux	$(-4, 3)$ ⇒ correct
−45	−12	non défini ($b \leq 0$)	$(3, -9)$ ⇒ faux	$(3, -9)$ ⇒ faux

Exercice 2. Division euclidienne

Effectuer les divisions euclidiennes suivantes :

1. 1 725 par 65 en utilisant la méthode classique.
2. en déduire les divisions euclidiennes de ±1 725 par −65 et de −1 725 par 65.
3. 43 567 par 31 en utilisant l'algorithme.
4. 75 842 561 par 812 en utilisant l'algorithme.

5 Opérations entre ensembles de multiples

5.1 Intersection d'ensembles de multiples

Proposition 1.3 (Intersection d'ensembles de multiples)

Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$.
Alors $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$ est un ensemble de multiples.
$\blacktriangleright\!\blacktriangleright$ $\forall p, q \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}^n$ tel que $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$.

Regardons quelques exemples :

Exemple 1.14.

- $5\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, \ldots\}$
  $3\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, \ldots\}$.
  Donc $5\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, \ldots\} = 15\mathbb{Z}$.
- $6\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, \ldots\}$.
  $2\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, \ldots\}$.
  Donc $6\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, \ldots\} = 6\mathbb{Z}$.
- $6\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, \ldots\}$.
  $4\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, \ldots\}$
  Donc $6\mathbb{Z} \cap 4\mathbb{Z} = \{\ldots, 0, 12, 24, 36, \ldots\} = 12\mathbb{Z}$.

Démonstration

Pour tout $a \in p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$, alors $p \mid a$ et $q \mid a$.
On a alors deux cas :

- **Supposons qu'il n'existe aucun diviseur de commun à p et q.**
  si $p \mid a$ et $q \mid a$, alors a est nécessairement de la forme $a = kpq$.
  On en déduit que $n = pq$.
- **Supposons qu'il existe un diviseur plus grand que 1 commun à p et q.**
  Notons d le plus grand de ces diviseurs.
  Alors, p et q peuvent s'écrire sous la forme $p = dp'$ et $q = dq'$ où p' et q' n'ont aucun diviseur commun.
  Donc a est un multiple de $dp'q'$ (on a bien $p|dp'q'$ et $q|dp'q'$).
  On en déduit que $n = dp'q'$.

En conséquence, l'intersection de deux ensembles de multiples est un ensemble de multiples. □

Exemple 1.15.

on reprend l'exemple précédent

- $5\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$: pas de diviseur commun entre $p = 3$ et $q = 5$. Donc $d = 1 \Rightarrow p' = p = 3$ et $q = q' = 1$. D'où $n = dp'q' = pq = 3 \times 5 = 15$. On avait bien trouvé $15\mathbb{Z}$
- $6\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z}$: $d = 2$ diviseur commun entre $p = 6$ et $q = 2$. Donc $p = dp' \Rightarrow p' = 3$, $q = dq' \Rightarrow q' = 1$). D'où $n = dp'q' = 2 \times 3 \times 1 = 6$. On avait bien trouvé $6\mathbb{Z}$.
- $6\mathbb{Z} \cap 4\mathbb{Z}$: $d = 2$ diviseur commun entre $p = 6$ et $q = 4$. Donc $p = dp' \Rightarrow p' = 3$, $q = dq' \Rightarrow q' = 2$). D'où a $n = dp'q' = 2 \times 2 \times 3 = 12$. On avait bien trouvé $12\mathbb{Z}$.

Si on choisit pour n est le plus petit entier possible, comme il est tel que $p \mid n$ et $q \mid n$, cela rappelle quelque chose ...

5.2 Addition d'ensemble de multiples

Proposition 1.4 (Addition d'ensembles de multiples)

Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$.
Alors $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z}$ est un ensemble de multiples.
➽ $\forall p, q \in \mathbb{N}^* \exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$.

Regardons quelques exemples :

Exemple 1.16.

- $5\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} =$ tous les entiers qui sont la somme d'un multiple de 5 et d'un multiple de 3.
  Donc les entiers de la forme $3u + 5v$.
  Remarquons que, avec $u = -3$ et $v = 2$, on a $3 \times (-3) + 5 \times 2 = 1$.
  Comme $1 \in 5\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z}$, tous ses multiples aussi et $5\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.
- $6\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z} =$ tous les entiers qui sont la somme d'un multiple de 6 et d'un multiple de 2.
  Donc les entiers de la forme $6u + 2v = 2(3u + v)$.
  Remarquons que, avec $u = 1$ et $v = -2$, on a $3u + v = 3 \times 1 - 2 = 1$. Le 2 en facteur ne peut pas être réduit, on a donc $6\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$.
- $6\mathbb{Z} + 4\mathbb{Z} =$ tous les entiers qui sont la somme d'un multiple de 6 et d'un multiple de 4.
  Donc les entiers de la forme $6u + 4v = 2(3u + 2v)$.
  Avec $u = 1$ et $v = -1$, on a $3u + 2v = 3 \times 1 + 2 \times (-1) = 1$. Le 2 en facteur ne peut pas être réduit. On a donc $6\mathbb{Z} + 4\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$.

Un diviseur commun ? Cela rappelle quelque chose ...

Démonstration

Pour tout $a \in p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z}$, alors il existe $u \notin p\mathbb{Z}$ et $v \notin q\mathbb{Z}$ tel que $a = up + vq$.
On a alors deux cas :

- **Supposons qu'il n'existe aucun diviseur de commun à p et q.**
  Il n'y a alors aucun moyen de factoriser a par un facteur qui serait commun à tous les éléments de $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z}$, et $a = 1 \times (up + qv)$.
  On en déduit $n = 1$.
- **Supposons qu'il existe un diviseur plus grand que 1 commun à p et q.**
  Alors, p et q peuvent s'écrire sous la forme $p = dp'$ et $q = dq'$ où p' et q' n'ont aucun diviseur commun.
  On a alors : $a = dp' + dq' = d \times (p' + q')$.
  On en déduit $n = d$.

En conséquence, l'addition de deux ensembles de multiples est un ensemble de multiples.
□

5.2.1 Ensemble de multiples maximal

Définition 1.9 (ensemble de multiples maximal)

Un ensemble de multiples $n\mathbb{Z}$ est dit maximal, si pour tout p tel que $n\mathbb{Z} \subseteq p\mathbb{Z}$, alors on a :

- soit $n = p$, à savoir $n\mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$.
- soit $p = 1$, à savoir $n\mathbb{Z} \subset 1\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

Exemple 1.17.

$6\mathbb{Z} = \{0, 6, 12, 18, \ldots\}$ est contenu dans $2\mathbb{Z}$ et $3\mathbb{Z}$.
En effet : $2\mathbb{Z} = \{\mathbf{0}, 2, 4, \mathbf{6}, 8, 10, \mathbf{12}, 14, 16, \mathbf{18}, \ldots\}$ et $3\mathbb{Z} = \{\mathbf{0}, 3, \mathbf{6}, 9, \mathbf{12}, 15, \mathbf{18}, \ldots\}$.
En revanche, ces derniers ne sont contenus dans aucun autre ensemble de multiples (le plus petit ensemble de multiple contenant 2 est $2\mathbb{Z}$, idem pour 3 et $3\mathbb{Z}$).
Donc, $2\mathbb{Z}$ et $3\mathbb{Z}$ sont donc des ensembles de multiples maximaux.

Remarque 4.

Un ensemble est maximal s'il n'a pas d'autre diviseur que 1.

Cela rappelle quelque chose ...

Exercice 3. Opérations entre ensembles de multiples

1. Soit les ensembles de multiples $42\mathbb{Z}$ et $66\mathbb{Z}$.
   Le raisonnement devra utiliser le fait que les multiples de 42 s'écrivent sous la forme $42 \times u$ avec $u \in \mathbb{Z}$, ceux de 66 sous la forme $66v$ avec $v \in \mathbb{Z}$.
   a) Trouver l'ensemble de multiples $n\mathbb{Z}$ tel que $n\mathbb{Z} = 42\mathbb{Z} \cap 66\mathbb{Z}$.
   b) Trouver l'ensemble de multiples $n\mathbb{Z}$ tel que $n\mathbb{Z} = 42\mathbb{Z} + 66\mathbb{Z}$.
   c) Donner les ensembles de multiples dans lesquels $66\mathbb{Z}$ est inclu. En déduire s'il est maximal.
2. Soit les ensembles de multiples $42\mathbb{Z}$ et $67\mathbb{Z}$.
   Le raisonnement devra utiliser le fait que les multiples de 42 s'écrivent sous la forme $42 \times u$ avec $u \in \mathbb{Z}$, ceux de 67 sous la forme $67v$ avec $v \in \mathbb{Z}$.
   a) Trouver l'ensemble de multiples $n\mathbb{Z}$ tel que $n\mathbb{Z} = 42\mathbb{Z} \cap 67\mathbb{Z}$.
   b) Trouver l'ensemble de multiples $n\mathbb{Z}$ tel que $n\mathbb{Z} = 42\mathbb{Z} + 67\mathbb{Z}$.
   c) Donner les ensembles de multiples dans lesquels $67\mathbb{Z}$ est inclu. En déduire s'il est maximal.

6 PGCD et PPCM

6.1 PGCD

Définition 1.10 (PGCD)

Le PGCD de deux entiers a et b est le plus petit entier n tel que $n\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

Cette approche non classique pour vous est la véritable définition arithmétique[1].

1. A savoir, elle permet de définir le PGCD comme l'addition d'idéaux d'un anneau, et de généraliser la notion de PGCD à autre chose que des entiers, comme nous le verrons avec des polynômes.

Proposition 1.5 (caractérisation du PGCD)

Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$.

Le **plus grand diviseur commun** de a et b, noté $\text{PGCD}(a, b)$ est l'unique entier positif d tel que :

1. d divise a et b.
   ➽ $d \mid a$ et $d \mid b$
2. Pour tout entier c qui divise a et b, alors c divise d.
   ➽ $\forall c \in \mathbb{Z}$ tel que $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid d$.

Autrement dit : $\text{PGCD}(a, b) = \max\{d \in \mathbb{N} \text{ tel que } d \mid a \text{ et } d \mid b\}$.

On a donc :

- $\text{PGCD}(a, b)$ est un diviseur de a et de b.
- a et b sont des multiples de $\text{PGCD}(a, b)$.

Exemple 1.18.

- $\text{PGCD}(15, 18) = \text{PGCD}(3 \times 5, 3 \times 6) = 3 \times \text{PGCD}(5, 6) = 3$ car $\text{PGCD}(5, 6) = 1$
- $\text{PGCD}(2, 8) = \text{PGCD}(2, 2 \times 4) = 2 \times \text{PGCD}(1, 4) = 2$ car $\text{PGCD}(1, 4) = 1$.
- $\text{PGCD}(11, 23) = 1$.
- $\begin{aligned}\text{PGCD}(30, 36) &= \text{PGCD}(2 \times 15, 2 \times 18) = 2 \times \text{PGCD}(15, 18) \\ &= 2 \times \text{PGCD}(3 \times 5, 3 \times 6) = 2 \times 3 \times \text{PGCD}(5, 6) = 6\end{aligned}$
  car $\text{PGCD}(5, 6) = 1$.
- $\text{PGCD}(2^{16}, 2^{24}) = 2^{16}$

Les propriétés générales suivantes peuvent être trivialement déduites des exemples précédents.

Proposition 1.6

- si $a \neq 0$ divise b, $\text{PGCD}(a, b) = a$.
- si $\text{PGCD}(a, b) = d$, alors pour tout $k > 0$, $\text{PGCD}(ka, kb) = kd$.
- $\forall a, \forall p, q \geq 0, \text{PGCD}(a^p, a^q) = a^{\min(p,q)}$

Pour les méthodes pratiques du calcul de PGCD, voir :

- l'algorithme d'Euclide (le plus efficace).
- la méthode basée sur le minimum des puissances de la décomposition en facteurs premiers.

Définition 1.11 (PGCD d'un ensemble)

Soit un ensemble d'entiers $\{a_1, \ldots a_n\}$.
Le PGCD de $\{a_1, \ldots a_n\}$ est défini par récurrence comme :
$$\text{PGCD}(a_1, \ldots, a_n) = \text{PGCD}(\text{PGCD}(a_1, \ldots, a_{n-1}), \ldots, a_n)$$

Exemple 1.19.

$\mathrm{PGCD}(2,4,6,12) = \mathrm{PGCD}(\mathrm{PGCD}(\mathrm{PGCD}(2,4),6),12)$.
Autrement dit, on calcule $d_1 = \mathrm{PGCD}(2,4) = 2$, puis $d_2 = \mathrm{PGCD}(d_1,6) = \mathrm{PGCD}(2,6) = 2$, puis $d_3 = \mathrm{PGCD}(d_2,12) = \mathrm{PGCD}(Z,12) = 2$.
Au final, $\mathrm{PGCD}(2,4,6,12) = d_3 = 2$.

Notons que si le calcul peut également s'effectuer en parallèle, à savoir :

$$\begin{aligned}\mathrm{PGCD}(2,4,6,12) &= \mathrm{PGCD}(\mathrm{PGCD}(2,4),\mathrm{PGCD}(6,12)) \\ &= \mathrm{PGCD}(2,6) = 2\end{aligned}$$

6.2 Algorithme d'Euclide

6.2.1 Principe

L'algorithme d'Euclide est un algorithme élémentaire permettant de calculer le PGCD.

Cet algorithme est basé sur les constatations suivantes :

- Soient $r_0 > r_1$, les deux éléments dont on souhaite calculer le PGCD p.
  Il existe alors r'_0 et r'_1 tels que $r_0 = pr'_0$ et $r_1 = pr'_1$ et que p ne divise ni r'_0, ni r'_1.
  Soit $r_2 = r_0 \bmod r_1$. Par définition, il existe q_2 tel que $r_0 = q_2 \times r_1 + r_2$.
  On a donc : $(r_0 = q_2 \times r_1 + r_2) \Rightarrow (pr'_0 = q_2 pr'_1 + r_2) \Rightarrow (p(r'_0 - q_2 r_1) = r_2)$
  On en déduit que r_2 est un multiple de p, et qu'il peut s'écrire $r_2 = pr'_2$ (avec $r'_2 = r'_0 - q_2 r_1$).
- Recommençons avec $r_1 > r_2$.
  Cette condition est toujours vérifiée car r_2 est calculée modulo r_1.
  Soit $r_3 = r_1 \bmod r_2$. Par définition, il existe q_3 tel que $r_1 = q_3 \times r_2 + r_3$.
  On a donc : $(r_1 = q_3 \times r_2 + r_3) \Rightarrow (pr'_1 = q_3 pr'_2 + r_3) \Rightarrow (p(r'_1 - q_3 r'_2) = r_3)$
  On en déduit que r_3 est un multiple de p.
- ...
- Et on continue ainsi, jusqu'à ce que $r_n = 0$.
  Or on sait que r_{n-1} est un multiple de p.
  r_{n-1} est donc le plus petit multiple de p, soit p lui-même.

6.2.2 L'algorithme

En faisant apparaître la relation de récurrence, on a :

Soit a, b deux entiers non nuls tel que $0 < b \leq < a$.

- **Initialisation :** $r_0 = a$ et $r_1 = b$ où $a \geq b$.
- **Récurrence :** pour $k \geq 2$, $r_k = r_{k-2} \bmod r_{k-1}$
- **Condition d'arrêt :** $r_k = 0$.

r_{k-1} contient $\mathrm{PGCD}(a,b)$.

Soit avec la version minimale de son algorithme :

Algorithme 1.2 (Euclide : calcul du PGCD de deux entiers a, b)

fonction `Euclide(a,b)`
  $r_0, r_1 = a, b$ **if** $a > b$ **else** b, a `// initialisation`
  while $(r_1 > 0)$ **do**
    $r = r_0 \bmod r_1$
    $r_0, r_1 = r_1, r$
  return r_0 `// dernier reste non nul`

Exemple 1.20. d'exécution dans $\mathbb{Z}$

$(a, b) = (78, 32)$.

Initialisation : $r_0 = 78$, $r_1 = 32$
Récurrence :

$r_2 = r_0 \bmod r_1 = 78 \bmod 32 = 14$ $\quad (78 = 2 \times 32 + 14)$
$r_3 = r_1 \bmod r_2 = 32 \bmod 14 = 4$ $\quad (32 = 2 \times 14 + 4)$
$r_4 = r_2 \bmod r_3 = 14 \bmod 4 \ = 2$ $\quad (14 = 3 \times 4 + 2)$
$r_5 = r_3 \bmod r_4 = 4 \bmod 2 \ = 0$ $\quad (4 = 2 \times 2 + 0)$

arrêt : $r_5 = 0$, le PGCD est $r_4 = 2$.

$(a, b) = (24, 18) \Rightarrow \{r_i\} = \{24, 18, \mathbf{6}, 0, \ldots\}$
Donc, PGCD$(24, 18) = 6$

Exercice 4. Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}$

En utilisant l'algorithme d'Euclide, trouver le PGCD des nombres suivants :

1. 744 et 768.
2. 2804 et 632.
3. 55 et 34.

6.2.3 Vitesse de convergence

On se demande quelle est sa vitesse de convergence ? (donc combien d'itérations avant l'arrêt).

Dans l'algorithme, la suite des restes est données par $r_n = r_{n-2} \bmod r_{n-1}$. Autrement dit r_n est le reste de la division euclidienne de r_{n-2} par r_{n-1} :

$$r_{n-2} = q_{n-1} \times r_{n-1} + r_n$$

initialisée avec $r_0 = a$, $r_1 = b$.

Le comportement le plus lent de cette suite est dans le cas où :

1. le quotient est 1 : pour tout n, $q_n = 1$.
2. le PGCD est 1, à savoir les deux derniers termes de cette suite sont $r_n = r_{n-1} = 1$.

Si on part des derniers termes de la suite, et qu'on la remonte, on a :

$$\text{Euclide} \downarrow \left| \begin{array}{lcll} r_0 & = & r_1 + r_2 & \text{avec } r_0 = a \text{ et } r_1 = b \\ r_1 & = & r_2 + r_3 & \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ r_{n-2} & = & r_{n-1} + r_n & \text{avec } r_n = r_{n-1} = 1 \end{array} \right| \uparrow \text{Fibonacci}$$

On reconnaît une suite de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$) lorsqu'on fait évoluer la suite r_n de n vers 0.

On voit que pour faire converger l'algorithme d'Euclide en partant de $a = F_n$ et $b = F_{n-1}$, nous avons besoin de n étapes.

Or, une approximation de la valeur de F_n est : $F_n \simeq \phi^n/\sqrt{5}$ où $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est le nombre d'or.

En conséquence, si (a, b) sont deux nombres consécutifs quelconques de la suite de Fibonacci (*i.e.* un couple (F_n, F_{n-1})), alors :

$$\begin{array}{lll} & a \simeq \phi^n/\sqrt{5} & \text{avec } n \text{ inconnu} \\ \Leftrightarrow & \log_\phi a = n - \log_\phi \sqrt{5} & \text{où } \log_\phi(a) \triangleq \log(a)/\log(\phi) \\ \Rightarrow & n \leq \log_\phi a & \text{car } \log_\phi \sqrt{5} > 1 \end{array}$$

Théorème 1.1 (Lamé)

Le nombre de division euclidienne d nécessaire à la terminaison de l'algorithme d'Euclide appliquée à (a, b) (avec $a > b$) vérifie :

$$d \leq \log_\phi a \qquad \text{où } \phi = \tfrac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Par exemple, si $a \simeq 2^{32}$ (environ 4.10^9), alors le nombre de divisions est de :

$$d = \log_\phi (2^{32}) = \tfrac{32\log(2)}{\log\phi} \simeq 15.4 \text{ itérations.}$$

En moyenne, c'est deux fois moins.

6.3 PPCM

Définition 1.12 (PPCM)

Le PPCM de deux entiers a et b est l'entier n tel que $n\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$.

Cette approche non classique pour vous est la véritable définition arithmétique [2].

Proposition 1.7 (caractérisation du PPCM)

Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$.

Le **plus petit diviseur commun** de a et b, noté PPCM(a, b) est l'unique entier positif d tel que a et b divisent d.

Autrement dit : PPCM$(a, b) = \min\{d \in \mathbb{N} \text{ tel que } a \mid d \text{ et } b \mid d\}$.

On a donc :

- PPCM(a, b) est un multiple de a et de b.

2. A savoir, elle permet de définir le PPCM comme l'intersection d'idéaux d'un anneau, et de généraliser la notion de PPCM à autre chose que des entiers, comme nous le verrons avec des polynômes.

- a et b sont des diviseurs de PPCM(a, b).

Exemple 1.21.

- PPCM$(15, 18)$ = PPCM$(3 \times 5, 3 \times 6) = 3 \times$ PPCM$(5, 6) = 3 \times 30 = 90$
  car PPCM$(5, 6) = 5 \times 6 = 30$.
- PPCM$(2, 8)$ = PPCM$(2, 2 \times 4) = 2 \times$ PPCM$(1, 4) = 2 \times 4 = 8$
  car PPCM$(1, 4) = 1 \times 4 = 4$
- PPCM$(11, 23) = 11 \times 23 = 253$
- PPCM$(33, 69)$ = PPCM$(3 \times 11, 3 \times 23) = 3$ PPCM$(11, 23) = 3 \times 253 = 759$
  car PPCM$(11, 23) = 11 \times 23 = 253$.
- PPCM$(2^{16}, 2^{24}) = 2^{16} \times$ PPCM$(1, 2^8) = 2^{16} \times 2^8 = 2^{24}$

Les propriétés générales suivantes peuvent être trivialement déduites des exemples précédents.

Proposition 1.8

- si $a \neq 0$ et $a \mid b$, PPCM$(a, b) = b$.
- si PPCM$(a, b) = d$, alors pour tout $k > 0$, PPCM$(ka, kb) = kd$.
- $\forall a, \forall p, q \geq 0$, PPCM$(a^p, a^q) = a^{\max(p,q)}$

Pour les méthodes pratiques du calcul de PPCM, voir :

- l'algorithme d'Euclide pour obtenir le PGCD et en utilisant le lien entre le PGCD et le PPCM (le plus efficace).
- la méthode basée sur le maximum des puissances de la décomposition en facteurs premiers.

De manière similaire à ce que l'on a fait pour le PGCD, on définit :

Définition 1.13 (PPCM d'un ensemble)

Soit un ensemble d'entiers $\{a_1, \ldots a_n\} \in A$.
Le PPCM de l'ensemble $a_1, \ldots a_n$ est défini par récurrence comme :
$$\text{PPCM}(a_1, \ldots, a_n) = \text{PPCM}(\text{PPCM}(a_1, \ldots, a_{n-1}), \ldots, a_n)$$

Exemple 1.22.

PPCM$(2, 4, 6, 12)$ = PPCM(PPCM(PPCM$(2, 4), 6), 12)$.
Autrement dit, on calcule m_1 = PPCM$(2, 4)$, puis m_2 = PPCM$(m_1, 6)$, puis m_3 = PPCM$(m_2, 12)$.
Au final, PPCM$(2, 4, 6, 12) = m_3$.

6.4 Relation de Bézout

Proposition 1.9 (Relation de Bézout)

Soit a, b deux entiers non nuls et d = PGCD(a, b).
Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tel que $au + bv = d$.

C'est une conséquence immédiate de la définition du PGCD : $d\mathbb{Z} \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

Cela signifie aussi que l'ensemble des nombres x qu'il est possible d'obtenir avec des multiples de a et de b peuvent s'écrire sous la forme $x = au + bv$ où $x = kd$.

Exemple 1.23.

Prenons $a = 49$ et $b = 14$.
En remarquant que $49 = 7^2$ et $14 = 2 \times 7$, on obtient $\text{PGCD}(49, 14) = 7$.
On trouve (on verra comment) $(u, v) = (1, -3)$.
On a alors : $49 \times 1 + 14 \times (-3) = 7$.

Cela signifie que tout multiple de 7 peut s'écrire sous la forme $49u + 14v$.
Par exemple, $7 \times 6 = 42$ peut s'écrire comme :
$6 \times (49 \times 1 + 14 \times (-3)) = 49 \times 6 + 14 \times (-18) = 42$.

6.5 Algorithme d'Euclide étendu

Mais comment trouver u et v ?

Exemple 1.24.

En reprenant, le premier exemple, on avait trouvé : $\text{PGCD}\Big(\boxed{78}, \boxed{32}\Big) = 2$ par la suite des calculs, et isolons les restes :

$$\begin{array}{lll} \boxed{78} = 2 \times \boxed{32} + \boxed{14} & \Rightarrow & \boxed{14} = \boxed{78} - 2 \times \boxed{32} \\ \boxed{32} = 2 \times \boxed{14} + \boxed{4} & \Rightarrow & \boxed{4} = \boxed{32} - 2 \times \boxed{14} \\ \boxed{14} = 3 \times \boxed{4} + \boxed{2} & \Rightarrow & \boxed{2} = \boxed{14} - 3 \times \boxed{4} \\ \boxed{4} = 2 \times \boxed{2} + 0 & & \end{array}$$

Repartons du résultat, et remplaçons successivement les restes :
$\boxed{2} = \boxed{14} - 3 \times \boxed{4}$
On remplace $\boxed{4}$ par $\boxed{32} - 2 \times \boxed{14}$
$2 = \boxed{14} - 3 \times (\boxed{32} - 2 \times \boxed{14}) = -3 \times \boxed{32} + (1 + 2 \times 3) \times \boxed{14} = -3 \times \boxed{32} + 7 \times \boxed{14}$
On remplace $\boxed{14}$ par $\boxed{78} - 2 \times \boxed{32}$
$2 = -3 \times \boxed{32} + 7 \times (\boxed{78} - 2 \times \boxed{32}) = -17 \times \boxed{32} + 7 \times \boxed{78}$
D'où $u = 7$ et $v = -17$

L'algorithme d'Euclide étendu est une version plus sophistiquée de l'algorithme d'Euclide qui permet de calculer u et v en même temps que le PGCD.

En faisant apparaître la récurrence, on a :

Soit deux entiers $0 < b \leq a$ tels que :

- **Initialisations :**
  $(r_0, r_1) = (a, b)$, $(u_0, u_1) = (1, 0)$, $(v_0, v_1) = (0, 1)$
- **Récurrence :** (pour $k \geq 2$)
  $(q_k, r_k) = (\quad r_{k-2} \operatorname{div} r_{k-1} \quad , \quad r_{k-2} \bmod r_{k-1} \quad)$
  $(u_k, v_k) = (u_{k-2} - q_k \times u_{k-1}, v_{k-2} - q_k \times v_{k-1})$
- **Arrêt :** $r_k = 0$

L'indice $k-1$ fournit le PGCD et les (u, v) de la relation de Bézout, à savoir :
$$\text{PGCD}(a, b) = r_{k-1} \text{ et } u_{k-1}.a + v_{k-1}.b = \text{PGCD}(a, b)$$

Démonstration

Montrons par récurrence que l'on a toujours $r_k = u_k.a + v_k.b$.

- pour $k = 0$, $r_0 = a = 1.a + 0.b$.
- pour $k = 1$, $r_1 = b = 0.a + 1.b$.
- supposons que la propriété est vérifiée au rang $k-2$ et $k-1$, alors au rang k :

$$\begin{aligned} u_k.a + v_k.b &= (u_{k-2} - q_{k-2}.u_{k-1}).a + (v_{k-2} - q_{k-2}.v_{k-1}).b \\ &= (u_{k-2}.a + v_{k-2}.b) - q_{k-2}.(u_{k-1}.a + v_{k-1}.b) \\ &= r_{k-2} - q_{k-2}.r_{k-1} \\ &= r_k \end{aligned}$$

Car $r_k = r_{k-2} \bmod r_{k-1}$ et $q_k = r_{k-2} \operatorname{div} r_{k-1}$, donc $r_k = r_{k-2} - q_{k-2}.r_{k-1}$.
Donc la propriété est vraie pour tout $k \geq 0$.
Comme pour l'algorithme d'Euclide, r_k décroît strictement vers 0. □

Algorithme 1.3 (Euclide étendu : PGCD et (u, v) de la relation de Bézout)

```
fonction Euclide(a,b)
    // initialisation
    r0, r1 = a, b if a > b else b, a
    u0, u1 = 1, 0
    v0, v1 = 0, 1
    // itérations
    while (r1 > 0) do
        // mise-à-jour
        q , r =   r0 div r1   ,  r0 mod r1
        u , v = u0 − q × u1 , v0 − q × v1
        // shift
        r0,r1=r1,r
        u0,u1=u1,u
        v0,v1=v1,v
    // valeurs de (r, u, v) obtenues à l'avant-dernière itération
    // on a: u × a + v × b = r avec a > b
    return [r0, u0, v0]
```

Exemple 1.25. pour $a = 986$ et $b = 290$

k	$r_k = r_{k-2} \bmod r_{k-1}$	$q_k = r_{k-2} \operatorname{div} r_{k-1}$	$u_k = u_{k-2} - q_k u_{k-1}$	$v_k = v_{k-2} - q_k v_{k-1}$
0	986		1	0
1	290		0	1
2	$116 = 986 \bmod 290$	$3 = 986 \operatorname{div} 290$	$1 = 1 - 3 \times 0$	$-3 = 0 - 3 \times 1$
3	$58 = 290 \bmod 116$	$2 = 290 \operatorname{div} 116$	$-2 = 0 - 2 \times 1$	$7 = 1 - 2 \times -3$
4	$0 = 116 \bmod 58$			

Résultat : $\mathrm{PGCD}(986, 290) = 58, \quad (u, v) = (-2, 7)$
Bézout : $-2 \times 986 + 7 \times 290 = 58$
On vérifie : $-2 \times 986 + 7 \times 290 = -1972 + 2030 = 58$

Exemple 1.26. pour $a = 995$ et $b = 942$

k	$r_k = r_{k-2} \bmod r_{k-1}$	$q_k = r_{k-2} \operatorname{div} r_{k-1}$	$u_k = u_{k-2} - q_k u_{k-1}$	$v_k = v_{k-2} - q_k v_{k-1}$
0	995		1	0
1	942		0	1
2	$53 = 995 \bmod 942$	$1 = 995 \operatorname{div} 942$	$1 = 1 - 1 \times 0$	$-1 = 0 - 1 \times 1$
3	$41 = 942 \bmod 53$	$17 = 942 \operatorname{div} 53$	$-17 = 0 - 17 \times 1$	$18 = 1 - 17 \times -1$
4	$12 = 53 \bmod 41$	$1 = 53 \operatorname{div} 41$	$18 = 1 - 1 \times -17$	$-19 = -1 - 1 \times 18$
5	$5 = 41 \bmod 12$	$3 = 41 \operatorname{div} 12$	$-71 = -17 - 3 \times 18$	$75 = 18 - 3 \times -19$
6	$2 = 12 \bmod 5$	$2 = 12 \operatorname{div} 5$	$160 = 18 - 2 \times -71$	$-169 = -19 - 2 \times 75$
7	$1 = 5 \bmod 2$	$2 = 5 \operatorname{div} 2$	$-391 = -71 - 2 \times 160$	$413 = 75 - 2 \times -169$
8	$0 = 2 \bmod 1$			

Résultat : $\mathrm{PGCD}(995, 942) = 1, \quad (u, v) = (-391, 413)$
Bézout : $-391 \times 995 + 413 \times 942 = 1$
On vérifie : $-391 \times 995 + 413 \times 942 = -389045 + 389046 = 1$

Exercice 5. Algorithme d'Euclide étendu dans $\mathbb{Z}$

En utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, trouver le PGCD et la relation de Bézout des nombres suivants :

1. 52 et 28.
2. 1303 et 436.
3. 730 et 768.

7 Primalité

7.1 Premiers entre eux

Définition 1.14 (éléments premiers entre eux)

Deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement si $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$.

Deux nombres sont premiers entre eux s'ils n'ont pas de diviseurs commun.

Exemple 1.27.

Prenons $(a, b) = (81, 35)$.
Ces nombres ne sont pas premiers : $a = 81 = 9 \times 9$ et $b = 35 = 5 \times 7$.
Ils n'ont pas de diviseurs communs, on a donc $\text{PGCD}(81, 35) = 1$.
L'algorithme d'Euclide donne bien : $\mathbf{81}, \mathbf{35}, 11, 2, 1$.

On peut utiliser la relation de Bézout pour caractériser les nombres premiers entre eux.

Théorème 1.2 (de Bézout)

Deux entiers a, b sont premiers entre eux **si et seulement si** il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tel que $au + bv = 1$.

Exemple 1.28.

Avec $(a, b) = (81, 35)$, $\text{PGCD}(81, 35) = 1$. On trouve : $(u, v) = (16, -37)$.
On a alors : $au + bv = (81 \times 16) + (35 \times (-37)) = 1296 - 1295 = 1$.
Inversement, on trouve, $81 \times 16 - 35 \times 37 = 1$.

On en déduit que $\text{PGCD}(81, 35) = 1$, ... mais aussi que : $\text{PGCD}(81, 37) = 1$.

Voyons maintenant quelques propriétés supplémentaires associées.

Proposition 1.10

Soient deux entiers a, b non nuls, et d un diviseur de a et b.
Alors $\text{PGCD}(a, b) = d$ si et seulement si $\text{PGCD}(a/d, b/d) = 1$.

Exemple 1.29.

Soient $a = 156$ et $b = 165$.
On a $d = 3$ qui est un diviseur de a et de b.
En effet, $a = 3 \times 52$ et $165 = 3 \times 55$.
Or $\text{PGCD}(156/3, 165/3) = \text{PGCD}(52, 55) = 1$, et on a bien $\text{PGCD}(156, 165) = 3$.

Proposition 1.11

Pour tout $n \geq 2$, pour tout $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{N}$, si $a \in \mathbb{N}$ est premier avec chaque a_i, alors a est premier avec $a_1 \times \cdots \times a_n$.

➽ $\forall i \in \{1, \ldots, n\}, \text{PGCD}(() a, a_i) = 1 \Rightarrow \text{PGCD}(a, a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n) = 1$

Exemple 1.30.

Dans $\mathbb{Z}$, $a = 39$ est premier avec $a_1 = 22$, $a_2 = 10$ et $a_3 = 35$ ($\text{PGCD}(39, 22) = 1$, $\text{PGCD}(39, 10) = 1$ et $\text{PGCD}(39, 35) = 1$). On a bien 39 est premier avec $22 \times 10 \times 35 = 7700$.

Proposition 1.12

Soient a et b deux entiers premiers entres eux, alors $\forall n, p \in \mathbb{N}^*$, a^n et b^p sont premiers entre eux.

Car, évidemment, élever à la puissance des éléments premiers entre eux ne peut pas créer des multiples communs.

Exemple 1.31.

Dans $\mathbb{Z}$, soit $a = 6$ et $b = 5$, $\text{PGCD}(6, 5) = 1$ alors 6^{10} premier avec 5^6.

7.2 Théorème de Gauss

Théorème 1.3 (Gauss)

Soient a, b deux entiers premiers entre eux.
Si a divise bc, alors a divise c.
➽ $\text{PGCD}(a, b) = 1$ et $a \mid bc \Rightarrow a \mid c$

Si a divise bc alors il existe un k tel que $bc = ka$.

Exemple 1.32.

Dans $\mathbb{Z}$, avec $a = 6$ et $b = 5$, $\text{PGCD}(6, 5) = 1$ et a divise $b \times c = 5 \times 66 = 330$, alors a divise 66 car $a/c = 66/6 = 11$.

Exemple 1.33. de raisonnement faux

Comme $\text{PGCD}(4, 9) = 1$, si $c|36 = 4 \times 9$, alors $c|4$ ou $c|9$.
Attention à utiliser le théorème de Gauss dans le bon sens.
Le raisonnement serait : si $\text{PGCD}(a, b) = 1$, si $c|ab$, alors $c|a$ ou $c|b$.
Ceci est faux. En effet, prendre $c = 6$. Il divise bien 36 mais ni 4 ni 9.

Voyons un exemple d'application :

Proposition 1.13

Soit $n \geq 2$, et $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}^*$ premiers entre eux deux à deux. Si, pour tout i, a est divisible par a_i, alors a est divisible par $a_1 \times \cdots \times a_n$.
➽ soit $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}^*; \forall i \neq j, \text{PGCD}(a_i, a_j) = 1$. Si $\forall i, a_i|a$ alors $a_1 \times \cdots \times a_n \mid a$.

Exemple 1.34.

soit $a_1 = 6$, $a_2 = 55$, $a_3 = 13$. Ils sont premiers deux à deux : $\text{PGCD}(6, 55) = 1$, $\text{PGCD}(6, 13) = 1$ et $\text{PGCD}(13, 55) = 1$. Prenons $a = 60060$. $a_1 \mid a$ $(60060/6 = 10010)$, $a_2 \mid a$ $(60060/55 = 1092)$, $a_3|a$ $(60060/13 = 4620)$. Alors a est divisible par $a_1 \times a_2 \times a_3 = 6 \times 55 \times 13 = 4290$. En effet, $a/4290 = 14$.

Noter que si les a_i ne sont pas premiers entre eux, le raisonnement est faux.

Exemple 1.35. où l'une des conditions n'est pas réunie

$a = 28$ est divisible par $a_1 = 14$ et $a_2 = 4$. On a $\text{PGCD}(a_1, a_2) = 2 \neq 1$.
Et en effet, a n'est pas divisible par $a_1 \times a_2 = 56$.

Exercice 6. Propriétés du PGCD

1. Soient a, b et d tels que $\text{PGCD}(a, b) = d$.
   Donner les conditions que doivent vérifier a, b et c pour rendre cette propriété vraie.
2. Donner un contre-exemple si l'une des conditions n'est pas vérifiées.
3. Soient a, b et c tels que $\text{PGCD}(a \times b, c) = 1$.
   Donner les conditions que doivent vérifier a, b et c pour rendre cette propriété vraie.
4. Donner un contre-exemple si l'une des conditions n'est pas vérifiées.
5. Soient a, b, c et d tels que $\text{PGCD}(a, c) = 1$, $\text{PGCD}(b, c) = 1$ et $\text{PGCD}(c, d) = 1$. Peut-on déduire que $\text{PGCD}(a \times b, d) = 1$?
6. Soit a, b et c, tels que si $a \mid bc$ alors $a \mid c$.
   Donner les conditions que doivent vérifier a, b et c pour rendre cette propriété vraie.
7. Soit a, b et c, tels que si $\text{PGCD}(a, b) = 1$ et $c \mid ab$, alors $c \mid a$ ou $c \mid b$. Donner les conditions que doivent vérifier a, b et c pour rendre cette propriété vraie.
8. Donner un contre-exemple si l'une des conditions n'est pas vérifiées.

7.3 Lien PGCD-PPCM

Proposition 1.14 (Lien entre le PGCD et le PPCM)

Si a et b sont deux entiers non nuls et positifs alors :
$$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = a \times b$$

Notons $m = \text{PPCM}(a, b)$ et $d = \text{PGCD}(a, b)$

Première étape :

- Comme d est le PGCD, $\exists a', b'$ (premiers entre eux) tels que $a = da'$ et $b = db'$.
- Remarquons alors $da'b'$ est un multiple de a et de b. Donc par définition du PPCM, m divise $da'b'$.
- Comme m est le PPCM, $\exists a", b"$ tels que $m = aa" = bb"$, à savoir $m = da'a" = db'b"$.
- On en déduit que $a'a" = b'b"$. Donc, b' divise $a'a"$.
- Par le théorème de Gauss (si $\text{PGCD}(x, y) = 1$ et $x \mid yz$ alors $x \mid z$), b' divise $a"$ (car $\text{PGCD}(a', b') = 1$). Il existe donc q tel que $a" = b'q$.
- On a donc $m = da'a" = da'b'q$, d'où on déduit que $da'b'$ divise m.

Que vient-on de montrer ?

- Dans le deuxième point, on a montré que m divise $da'b'$.
- Dans le dernier point, on a montré que $da'b'$ divise m.

Or, on a la propriété suivante : si x divise y et y divise x, alors x et y sont égaux.
➽ $x \mid y$ et $y \mid x \Rightarrow x = y$

Deuxième étape : on en déduit que $m = da'b'$.

- en multipliant des deux côtés $m = da'b'$ par d, on obtient $md = (da')(db')$.

- Or, on avait $a = da'$ et $b = db'$. En remplaçant dans l'équation précédente, on obtient $md = ab$.

A savoir, $\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = ab$.

Remarque 5.

Attention, cette propriété ne se généralise pas à un ensemble de valeurs, à savoir :

$$\text{PGCD}(a_1, \ldots, a_n) \times \text{PPCM}(a_1, \ldots, a_n) \neq a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$$

Par exemple, $\text{PGCD}(4, 6, 12) = 2$, $\text{PPCM}(4, 6, 12) = 12$.
Mais $\text{PGCD}(4, 6, 12) \times \text{PPCM}(4, 6, 12) = 24$ et $4 \times 6 \times 12 = 288$.
En conséquence, $\text{PGCD}(4, 6, 12) \times \text{PPCM}(4, 6, 12) \neq 4 \times 6 \times 12$.

Exception : si $\forall i \neq j, \text{PGCD}(a_i, a_j) = 1$.
Ceci implique que $\text{PGCD}(a_1, \ldots, a_n) = 1$,
mais également que $\text{PPCM}(a_1, \ldots, a_n) = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$.

Exercice 7.

Les PGCDs fournis sont normalement à évaluer avec l'algorithme d'Euclide.

1. Sachant que $\text{PGCD}(55, 34) = 1$, calculer $\text{PPCM}(55, 34)$.
2. Sachant que $\text{PGCD}(768, 744) = 24$, calculer $\text{PPCM}(768, 744)$.
3. Sachant que $\text{PGCD}(52, 28) = 4$, calculer le PGCD de $\text{PGCD}(768, 744, 52, 28)$.

Exercice 8. (optionnel)

Soit deux nombres a et b pour lesquels connaît leur PGCD et leur PPCM.
Est-il possible de déterminer les valeurs a et b uniquement à partir de ces informations ?
Si oui, dans quel cas ?

7.4 Nombres premiers

7.4.1 Quelques notions de complexité

Les nombres premiers sont activement utilisés en cryptographie en raison de leurs propriétés mathématiques qui font qu'ils permettent de construire des fonctions difficiles à inverser. D'où l'importance de définir un outil de mesure de complexité afin de juger de ce qui est difficile.

On rappelle que le nombre de bits nécessaire pour stocker un entier n en binaire est $\lfloor \ln_2 n \rfloor + 1$ où $\ln_2$ est le logarithme en base 2 défini par $\ln_2 x = \ln x / \ln 2$.
Le $+1$ peut être ignoré si on souhaite juste un ordre de grandeur. Par exemple, pour stocker le chiffre 2^n, $\ln_2 2^n = n$ bits sont nécessaires (en vrai, 2^n bits pour les nombres entre 2^{n-1} et $2^n - 1$).

Proposition 1.15

La complexité en temps $c(n)$ d'un algorithme est le temps maximal qu'il met à s'exécuter pour une entrée de longueur n (= borne supérieure du temps d'exécution).

Remarques 6.

- le temps se mesure en nombre d'opérations effectués.
- on donne uniquement un ordre de grandeur à une constante multiplicative près. On note $O(x)$ pour indiquer que l'ordre de grandeur est x.
- on peut faire la même chose pour la quantité de mémoire utilisé par l'algorithme.

Rapidement, les complexités sont polynomiales (en $O(n^k)$, k constant) pour les algorithmes faisables et exponentielles (en $O(2^n)$) pour les algorithmes infaisables dès que n grandi (= reste faisable quand n est petit).

Exemple 1.36.

- pour transposer une matrice de taille $p \times p$, la taille des données en entrée est $n = O(p^2)$ (proportionnel au nombre de bits utilisés pour le stockage de la matrice). Le temps d'exécution est en $O(p^2)$ (permutation de tous les éléments).
- la suite de Fibonacci calculée comme `int f(p) { if n<=1 return p; else return f(p-1)+ f(p-2); }` effectue environ 2^p appels récursifs, puisque chacun des p appels lance 2 nouvelles exécutions de la fonction. L'algorithme est donc exponentiel (à tester avec p par pas de 10).
- l'exemple précédent est encore pire si on reprend la définition et que la mesure est faire relativement à la taille de l'entrée : $n = \log_2 p$ (puisqu'on lui passe un entier). Donc $p = 2^n$. La complexité est donc 2^{2^n} : elle est polyexponentielle.
- à ce titre, la fonction factorielle $f(p) = p!$ est aussi une fonction exponentielle. La taille de l'entrée $p = \log_2 n$, on boucle p fois, donc 2^n fois ce qui implique un temps exponentiel. Votre impression inverse vient du fait que vous l'exécutez que dans des cas où p n'a que quelques bits.
- Si vous n'êtes pas convaincu, le résultat de la factorielle nécessite $\log_2 p!$ bits de stockage. Avec l'approximation de Stirling $p! \simeq \sqrt{2\pi p}(\frac{e}{p})^p$, on trouve [a] : 8767 bits si p a 10 bits, et plus de 131 milliards de bits si p a 32 bits. La factorielle requiert une mémoire exponentielle, ce qui nécessite un temps exponentiel pour être remplie.

a. $\log_2 p! \simeq p(\log_2 p - \log_2 e)$

7.4.2 Définition

La notion d'élément premier peut être considérée comme une extension d'éléments "premiers entre eux".

La définition usuelle est la suivante :

Définition 1.15 (nombre premier)

Un nombre entier positif $p \geq 2$ est dit premier s'il a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Remarques 7.

- 1 n'est pas premier car il n'est divisibles que par lui-même.
- 0 n'est pas premier car il est divisible par tous les entiers.
- Si $p \in \mathbb{Z}$, l'énoncé devient : si les seuls diviseurs de p sont 1, -1, p et $-p$.

Exemple 1.37.

- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 sont les 10 premiers nombres premiers.
- 1, 4, 6, 9, 15, 27 ne sont pas premiers.

Remarque 8.

Un nombre qui n'est pas premier est dit **composite** : il est construit comme la composition (=le produit) de plusieurs entiers.

De manière assez amusante, la définition d'un nombre premier peut aussi être donnée comme propriété d'un ensemble de multiples.

Définition 1.16 (nombre premier (définition alternative))

Un nombre entier $p \geq 2$ est dit premier si et seulement si $p\mathbb{Z}$ est un ensemble de multiples maximal.

7.4.3 Nombre de nombres premiers

NOTATION : On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

Proposition 1.16

Il y a une infinité de nombres premiers

Démonstration

Supposons que $\mathcal{P}$ soit fini et qu'on connaisse tous les nombres premiers : $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$.
Soit $P = p_1 \times \cdots \times p_n + 1 = \Pi_{i=1}^{n} p_i + 1$.
Alors pour tout p_i, on a $P \bmod p_i = 1$, car $P = q_i \times p_i + 1$ avec $q_i = \Pi_{i \neq j} p_i$. Donc,

- soit P est premier, mais $P \notin \mathcal{P}$, contradiction.
- soit P est divisible par un nombre premier $P \notin \mathcal{P}$, contradiction.

Dans tous les cas, on conclut que $\mathcal{P}$ ne contient pas tous les nombres premiers.
Donc, l'hypothèse est fausse et $\mathcal{P}$ est infini. □

Exemple 1.38. P n'est pas toujours premier

$2 \times 3 \times 5 + 1 = 31$ est un nombre premier.
$2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 + 1 = 510511 = 19 \times 97 \times 277$ est un nombre composite divisible par un nombre premier qui n'est pas dans $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$.

Définition 1.17 (Nombre de nombres premiers)

On note $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers inférieurs ou égal à x, à savoir :

$$\pi(x) = \#\{y \leq x \mid y \in \mathcal{P}\}$$

Exemple 1.39.

Les nombres premiers inférieurs à 20 sont : $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$.
Cet ensemble a 8 éléments.
Donc, $\pi(20) = 8$.

Théorème 1.4 (Hadamard, de la Vallée Poussin)

On a l'approximation suivante :

$$\pi(x) \simeq \frac{x}{\ln x} \quad \text{pour } x \text{ grand}$$

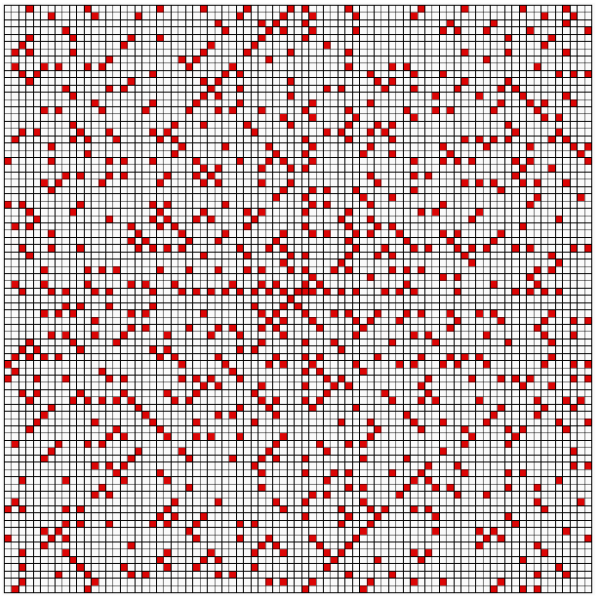
Noter que x est le nombre total de nombres. Donc, en proportion, la fraction des nombres premiers sur le nombre total de nombres $= \frac{x}{\ln x}/x = \frac{1}{\ln x}$ tend vers 0 quand x tend vers l'infini.

Ils sont donc de moins en moins fréquents, mais ils sont partout.

On peut visualiser la densité des nombres premiers avec la spirale d'Ulam :

400	399	398	397	396	395	394	393	392	391	390	389	388	387	386	385	384	383	382	381
325	324	323	322	321	320	319	318	317	316	315	314	313	312	311	310	309	308	307	380
326	257	256	255	254	253	252	251	250	249	248	247	246	245	244	243	242	241	306	379
327	258	197	196	195	194	193	192	191	190	189	188	187	186	185	184	183	240	305	378
328	259	198	145	144	143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	182	239	304	377
329	260	199	146	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	132	181	238	303	376
330	261	200	147	102	65	64	63	62	61	60	59	58	57	90	131	180	237	302	375
331	262	201	148	103	66	37	36	35	34	33	32	31	56	89	130	179	236	301	374
332	263	202	149	104	67	38	17	16	15	14	13	30	55	88	129	178	235	300	373
333	264	203	150	105	68	39	18	5	4	3	12	29	54	87	128	177	234	299	372
334	265	204	151	106	69	40	19	6	1	2	11	28	53	86	127	176	233	298	371
335	266	205	152	107	70	41	20	7	8	9	10	27	52	85	126	175	232	297	370
336	267	206	153	108	71	42	21	22	23	24	25	26	51	84	125	174	231	296	369
337	268	207	154	109	72	43	44	45	46	47	48	49	50	83	124	173	230	295	368
338	269	208	155	110	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	123	172	229	294	367
339	270	209	156	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	171	228	293	366
340	271	210	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	227	292	365
341	272	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	291	364
342	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	363
343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362

Principe de construction



Spirale $81 \times 81 = 6561$

Il y a une structure : la répartition ne semble pas aléatoire.

Voyons quelques propriétés des nombres premiers.

Si p est premier, une variation du théorème de Gauss est :

Lemme 1.2 (Euclide)

soit p un nombre premier, et a, b deux entiers.
Si p divise ab, alors p divise a ou p divise b.
➽ Soient $p \in \mathcal{P}$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. Alors $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$.

Exemple 1.40.

Soit $p = 7$, un nombre premier.
p divise 3465 car $p \times 495 = 3465$.
Or, $3465 = 63 \times 55$.
Le lemme d'Euclide nous permet de conclure que $7 \mid 63$ ou $7 \mid 55$.

Voyons maintenant la dérivation de certaines propriétés des PGCDs dans le cas des nombres premiers.

Proposition 1.17

Pour $p \in \mathbb{N}$ où $p \geq 2$, les propositions suivantes sont équivalentes :

- p est un nombre premier.
- si q n'est pas premier avec p, alors q un multiple de p.
  (q n'est pas premier avec p) $\Rightarrow$ (q est un multiple de p)
- p est premier avec $1, 2, \ldots, p-1$.

Ces propriétés peuvent être utilisées afin de déterminer si un nombre est premier (= test de primalité).

7.4.4 Crible d'Ératosthène

Ératosthène est un mathématicien grec du IIe avant Jesus-Christ célèbre pour avoir été le premier à avoir trouvé une méthode permettant une évaluation exacte de la circonférence de la terre.

Il est aussi à l'origine du crible pour trouver les premiers nombres premiers. Le principe est le suivant :

Algorithme 1.4 (Crible d'Ératosthène)

```
fonction CribleÉratosthène(n)
    // initialisation tableau de n éléments à vrai
    prime = [True] * (n + 1);                          // on les suppose tous premiers
    prime[0] = prime[1] = False;                       // 0 et 1 pas premier
    // crible
    i = 2
    while i^2 < n do
        while i < 100 and prime[i] == False do i+=1    // premier suivant;
        for k in range(2,int(n/i)+1) do prime[i*k] = False  // multiples pas premier;
        i+=1
    return [i for i,v in enumerate(prime) if v]        // nombres marqués premiers
```

Voyons sur un exemple.

On commence par marquer 1 comme n'étant pas un nombre premier.

✗	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

On recherche le premier nombre non marqué dans la table : 2.
On le marque comme nombre premier.
Puis, on barre tous les multiples de 2 inférieur à égal à 100.

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	9	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	15	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
21	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	27	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	33	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	39	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	45	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~
51	~~52~~	53	~~54~~	55	~~56~~	57	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	63	~~64~~	65	~~66~~	67	~~68~~	69	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	75	~~76~~	77	~~78~~	79	~~80~~
81	~~82~~	83	~~84~~	85	~~86~~	87	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	93	~~94~~	95	~~96~~	97	~~98~~	99	~~100~~

On recherche le premier nombre non marqué dans la table : 3.
On le marque comme nombre premier.
Puis, on barre tous les multiples de 3 inférieur à égal à 100.

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	55	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	65	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	77	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	85	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	~~93~~	~~94~~	95	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~

On recherche le premier nombre non marqué dans la table : 5.
On le marque comme nombre premier.
Puis, on barre tous les multiples de 5 inférieur à égal à 100.

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	77	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~

On recherche le premier nombre non marqué dans la table : 7.
On le marque comme nombre premier.
Puis, on barre tous les multiples de 7 inférieur à égal à 100.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

On recherche le premier nombre non marqué dans la table : 11.
On le marque comme nombre premier.
On remarque que tous les multiples de 11 sont déjà barrés. Pourquoi ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

On raye tous les multiples de k inférieur à p, dans tous les $i \times p$ tel que $i = 2 \dots p/k$. Or, dès que l'on dépasse $\sqrt{p}$, tous les multiples ont déjà été barrés dans une passe précédente.

Dans le cas de 11 avec $p = 100$, $\{22, 44, 66, 88\}$ ont été rayé comme multiple de 2, $\{33, 99\}$ comme multiple de 3 (66 déjà rayé), 55 comme multiple de 5 et 77 comme multiple de 7.

En conséquence, tous les nombres restants non rayés dans la table sont des premiers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Cette méthode est impraticable dès que p est grand :

- elle consomme une mémoire exponentielle : si p est un mot de n bits, alors on a besoin de l'ordre 2^n cases mémoires de n bits.
- elle prend un temps exponentiel : on traverse plusieurs fois un tableau de taille 2^n.

Il est donc inutilisable dans un cadre cryptographique. Il n'est donc pas à retenir, et n'est là que pour présentation pédagogique.

Néanmoins, elle permet de s'apercevoir qu'en se débarrassant des multiples les plus communs, on élimine une grande quantités de nombres composites.

7.4.5 Test de primalité

Est-il facile de savoir si un nombre est premier ?

Il existe des règles simples permettant de savoir si un nombre est composite que vous connaissez déjà probablement toutes :

- les nombres qui se terminent par $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ sont divisibles par 2,
- les nombres qui se terminent par $\{0, 5\}$ sont divisibles par 5,
- les nombres qui se terminent par zéros sont divisibles par 10,
- les nombres dont la somme des chiffres est divisible par 3 est divisible par 3,
- les nombres dont la somme des chiffres est divisible par 9 est divisible par 9,
- ...

Les trois premières règles sont triviales. Les deux dernières seront justifiées dans la leçon suivante.

En revanche, déterminer si un nombre n'est divisible par rien d'autre que par lui-même est plus difficile : il n'existe pas de règle générale permettant de le déterminer.

Dans la plupart des cas, il est nécessaire d'utiliser un algorithme.

Pour tester la primalité de p, on utilise le fait que :

- un nombre premier n'est divisible que par 1 et lui-même.
- donc, on peut calculer le reste de la division entière de p par tous les nombres de 2 à $p-1$. Si l'un de ces restes est égal à 0, alors p n'est pas premiers.
- on peut réduire le nombre de ces tests aux nombres de 2 à $\sqrt{p}$ (même remarque que précédemment).
  En effet, si p n'est pas premier, il existe a, b tel que $p = ab$.
  Supposons que a soit le plus petit des deux, alors la plus grande valeurs de a est atteinte lorsque $a^2 = p$. Dans tous les autres cas, $a < b$.
  Donc, pour toutes valeurs de $b > \sqrt{p}$, le calcul de la divisibilité par b aura déjà été testé en testant la divisibilité par a (car si $p = ab$, $p \bmod a = 0 \Leftrightarrow p \bmod b = 0$).

On a donc l'algorithme suivant :

Algorithme 1.5 (Test de primalité)

```
fonction IsPrime(p)
    for i in range(2, √p + 1) do
        if p mod i = 0 then return False ;
    return True
```

La complexité de cet algorithme est exponentielle : si p a n bits, alors il faut faire $\sqrt{2^n} = 2^{n/2}$ boucles.

Il est possible d'optimiser le test de divisions :

- en calculant au préalable $p \bmod 2$, $p \bmod 3$, ... pour les premiers nombres premiers.
  Les gains minimes (3 fois plus rapide avec 2 et 3) car **sa complexité est exponentielle**.
- en disposant d'une table précalculée des nombres premiers.
  Pour un nombre sur n bits, la table doit contenir tous les nombres premiers jusqu'à $\sqrt{2^n} = 2^{n/2}$.
  La taille de cette table est : $\pi(2^{n/2}) \simeq \frac{2^{n/2}}{\log 2^{n/2}} = O(2^{n/2})$ où $O(2^{n/2})$ signifie que pour n grand, la différence avec $2^{n/2}$ est négligeable.

La table a une taille exponentielle, et le nombre d'itérations pour la parcourir aussi.
Sa complexité est aussi exponentielle.

Il est donc inutilisable dans un cadre cryptographique. Il n'est donc pas à retenir, et n'est là que pour présentation pédagogique.

Pour une application sérieuse, il est préférable de se tourner vers des algorithmes de type AKS (déterministe, 64-256 bits maximum,2002), ECPP (déterministe, <2048 bits, 1986), Miller-Rabin (aléatoire, >4096 bits, 1980).

7.5 Décomposition en facteurs premiers

Définition 1.18 (indice de multiplicité)

Soit $a \in \mathbb{Z}^*$. Soit p un nombre premier.
On appelle indice de multiplicité de p dans a le plus grand m tel que p^m divise a.
On le note $v_p(a)$ (donc ici $v_p(a) = m$).

Exemple 1.41.

- $200 = 2^3 \times 5^2$. Donc $v_2(200) = 3$ et $v_5(200) = 2$. Pour tout autre nombre premier p différent de 2 et 5, $v_p(200) = 0$. Exemple : $v_7(200) = v_7(2^3 \times 5^2 \times 7^0) = 0$.
- si $x = 2^p 3^q$ alors $v_2(x) = p$ et $v_3(x) = q$.
- si p ne divise pas a, alors $v_p(a) = 0$.

Théorème 1.5 (décomposition en facteur premier)

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tels que $|a| \geq 2$.
Alors il existe $s \in \{-1, +1\}$, $n \in \mathbb{N}^*$, des nombres premiers distincts $2 \leq p_1 < \cdots < p_n$, des entiers non nuls $m_1, \ldots, m_n$ tels que :

$$a = s \times p_1^{m_1} \times \cdots \times p_n^{m_n} = s \prod_{i=1}^{n} p_i^{m_i}.$$

Cette décomposition est unique et $\forall i, m_i = v_{p_i}(a)$.

Exemple 1.42.

La décomposition en facteur premier de $a = -7938$ est $-1 \times 2^1 \times 3^4 \times 7^2$.

On a les propriétés suivantes :

Proposition 1.18

- $\forall a, b,\ v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$.
- a divise b si et seulement si $\forall p$ premier, $v_p(a) \leq v_p(b)$.

Proposition 1.19

- $\mathrm{PGCD}(a, b) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$
- $\mathrm{PPCM}(a, b) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$

Les calculs du PGCD et du PPCM à partir des nombres premiers se généralisent à un nombre quelconque d'éléments.

L'algorithme de décomposition en facteur premier est élémentaire et basée sur la constatation suivante :

1. à part 2, tous les nombres premiers sont impairs,
2. si on divise autant de fois que possible par les nombres impairs par ordre croissant, alors ceux qui sont composites ne peuvent pas être diviseur.
   exemple : $7777 = 101 \times 11 \times 7$ n'est plus divisible 77 après avoir été divisé par 7.

Algorithme 1.6 (Décomposition en facteurs premiers)

```
fonction FacteursPpremiers(n)
    if n<2 : return (n : 1)                                  // cas 0 ou 1
    factors = {}                                  // initialisation dictionnaire
    while n mod 2 == 0 do                                  // cas divisible par 2
        n //= 2                                                      // divise
        factors[2] += 1                                              // compte
    d = 3                                                       // cas impairs
    while d² ≤ n do                          // arrêt comme dans le cas premier
        while n mod d == 0 do                                  // cas divisible par d
            n //= d                                                  // divise
            factors[d] += 1                                          // compte
        d += 2                                          // nombre impair suivant
    if n > 1 then factors[n] += 1                                    // reste;
    return factors
```

Le retour se fait sous forme d'un dictionnaire (à la Python).
L'écriture `dict[key]+=1` est à adapter dans le cas où la clé n'est pas dans le dictionnaire.

Pour un entier p sur n bits ($n = \log_2 p$), la complexité de cet algorithme est :

- si p est premier, alors l'algorithme est exponentiel en $2^{n/2}$.
- si p est k-friable (à savoir, c'est un nombre composite dont le plus grand facteur premier est inférieur à k), alors la complexité est au plus de $2^{(\log_2 k)/2}$.

Donc, en pratique,

- plus un nombre est friable (= plus il admet de facteurs premiers), plus l'algorithme est rapide. En effet, à grand trait, diviser un nombre de n bits par un nombre à k bits donne un résultat sur $n - k$ bits (penser à $2^n/2^k = 2^{n-k}$).
- si n peut être premier, il n'est utilisable quand n est petit (quelques dizaines de bits).

Il est donc inapplicable dans un cadre cryptographique.

Il n'est donc pas à retenir, et n'est là que pour présentation pédagogique.

Exercice 9.

Les PGCDs fournis sont normalement à évaluer avec l'algorithme d'Euclide.

1. Calculer PGCD$(52, 28)$ et PPCM$(52, 28)$ en utilisant la décomposition en facteurs premiers.
2. Calculer PGCD$(768, 744)$ et PPCM$(768, 744)$ en utilisant la décomposition en facteurs premiers.
3. Calculer le PPCM de PPCM$(768, 744, 52, 28)$.

Exercice 10. (optionnel)

Soit deux nombres a et b pour lesquels connaît leur PGCD et leur PPCM.
Est-il possible de déterminer les valeurs a et b uniquement à partir de ces informations ?
Si oui, dans quel cas ?

7.6 Nombre de diviseurs d'un nombre n

Proposition 1.20

Soit n un entier positif dont la décomposition en facteur premier est :
$$a = p_1^{m_1} \times \cdots \times p_n^{m_n} = s \prod_{i=1}^{n} p_i^{m_i}.$$
Le nombre de diviseurs de a est :
$$(m_1 + 1) \times \cdots \times (m_n + 1) = \prod_{i=1}^{n} (m_i + 1).$$

En effet, pour chaque facteur premier p_i, le nombre de valeurs différentes que peut prendre sa puissance est $\{0, 1, \ldots, m_i\}$; ensemble dont le cardinal est $m_i + 1$.

Comme pour chaque facteur premier p_i, nous avons $m_i + 1$ possibilité, le nombre total de possibilité est $(m_1 + 1) \times \cdots \times (m_n + 1) = \prod_{i=1}^{n} (m_i + 1)$.

Exemple 1.43.

$a = 100 = 2^2 \times 5^2$.
Le nombre de diviseurs de 100 est donc $(2 + 1) \times (2 + 1) = 9$.
On a $H_{2^2} = \{1, 2, 4\}$ et $H_{5^5} = \{1, 5, 25\}$.
Donc : $H_{2^2} \otimes H_{5^5} = \{1 \times \{1, 5, 25\}, 2 \times \{1, 5, 25\}, 4 \times \{1, 5, 25\}\}$
$= \{1, 5, 25, 2, 10, 50, 4, 20, 100\}$
Cet ensemble est bien de taille 9.

8 Conclusion

Notions centrales du chapitres :

- multiples, diviseurs, nombre de diviseurs, division euclidienne,
- PGCD, nombres premiers entre eux, Relation de Bézout,
- nombres premiers. décomposition en facteurs premiers,
- théorème de Bézout, de Gauss
- algorithme de division euclidienne, d'Euclide et d'Euclide étendu.

Ces notions sont à maîtriser parfaitement avant les leçons suivantes car elles seront directement réutilisées.

Une évaluation sera effectuée à la prochaine séance de CM ou TD.

9 Annexe : calculatrice

Le calculatrice à disposition est une **Casio FX-92 collège**.

Les notations sont les suivantes :

- (1) est la touche à appuyer.
- option est l'option d'un menu à choisir (avec ⇑ et ⇓, puis **OK**).

Les principales fonctions sont les suivantes :

- Calculs arithmétiques : (maximum 10 chiffres)
  - ◇ **division euclidienne de a par b : a ⇑ ÷ b EXE**
    obtient le quotient (Q) et le reste (R).
  - ◇ PGCD(**a**, **b**) **:** ▭ Calcul Numérique PGCD **a** ; **b**), **EXE**
  - ◇ PPCM(**a**, **b**) **:** ▭ Calcul Numérique PPCM **a** ; **b**) **EXE**
  - ◇ **décomposition en facteurs premiers de a : a** EXE FORMAT Facteur premier
    utiliser directement FORMAT Facteur premier sur un résultat calculé.
- Utilisation des mémoires : les mémoires se nomment $A, B, C, D, E, F, x, y, z$
  - ◇ réponse précédente : **Rép**
  - ◇ stocker un résultat dans A : $\rightarrow$ x A= Stocker
  - ◇ rappeler la valeur dans A : ⇑ ^{A}4 ou $\rightarrow$ x A= Rappeler
  - ◇ éditer la valeur dans A : $\rightarrow$ x A= Éditer

10 Annexe : résultats des exercices

Exercice 1 – Divisibilité

1. diviseurs positifs de $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$: $1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210$
2. 16 diviseurs positifs, 32 diviseurs au total
3. diviseurs positifs de $176 = 2^4 \times 11$: $1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176$
4. $a \mid 5083$ pour $a \in \{1, 13, 17, 23, 221, 299, 391, 5083\}$
5. seulement $1 \mid 5081$ et $5081 \mid 5081$

Exercice 2 – Division euclidienne

1. $1\,725 = 65 \times 26 + 35$: $(q, r) = (26, 35)$
2. division par -65 non définie (diviseur négatif) ; $-1\,725 = 65 \times (-27) + 30$: $(q, r) = (-27, 30)$

3. $(q, r) = (1\ 405, 12)$
4. $(q, r) = (93\ 402, 137)$

Exercice 3 – Opérations entre ensembles de multiples
1a. $42\mathbb{Z} \cap 66\mathbb{Z} = 462\mathbb{Z}$
1b. $42\mathbb{Z} + 66\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$
1c. $66\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$ pour $n \in \{1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66\}$: non maximal
2a. $42\mathbb{Z} \cap 67\mathbb{Z} = 2814\mathbb{Z}$
2b. $42\mathbb{Z} + 67\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ (car $8 \times 42 - 5 \times 67 = 1$)
2c. $67\mathbb{Z}$ n'est inclus que dans $\mathbb{Z}$: maximal

Exercice 4 – Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}$
1. $\text{PGCD}(744, 768) = 24$
2. $\text{PGCD}(2804, 632) = 4$
3. $\text{PGCD}(55, 34) = 1$

Exercice 5 – Algorithme d'Euclide étendu dans $\mathbb{Z}$
1. $\text{PGCD}(52, 28) = 4 = -1 \times 52 + 2 \times 28$
2. $\text{PGCD}(1303, 436) = 1 = 87 \times 1303 - 260 \times 436$
3. $\text{PGCD}(768, 730) = 2 = -96 \times 768 + 101 \times 730$

Exercice 6 – Propriétés du PGCD
1. $d \mid a$, $d \mid b$ et $\text{PGCD}(a/d, b/d) = 1$
2. si $\text{PGCD}(a/d, b/d) = \lambda > 1$, alors $\text{PGCD}(a, b) = d\lambda \neq d$
3. $\text{PGCD}(a, c) = 1$ et $\text{PGCD}(b, c) = 1$
4. $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$: $\text{PGCD}(6, 4) = 2$
5. non : $a = 10$, $b = 21$, $c = 11$, $d = 6$ donnent $\text{PGCD}(210, 6) = 6$
6. $\text{PGCD}(a, b) = 1$ (lemme de Gauss)
7. $\text{PGCD}(a, c) = 1$ ou $\text{PGCD}(b, c) = 1$ (par exemple c premier)
8. $a = 10$, $b = 21$, $c = 6$: $c \mid ab$ mais c ne divise ni a ni b

Exercice 7
1. $\text{PPCM}(55, 34) = 1870$
2. $\text{PPCM}(768, 744) = 23\ 808$
3. $\text{PGCD}(768, 744, 52, 28) = 4$

Exercice 8 – (optionnel)
non en général : on ne connaît que $a'b' = \text{PPCM}(a, b) \,/\, \text{PGCD}(a, b)$; a et b ne sont déterminés (à l'ordre près) que si $a'b'$ vaut 1 ou une puissance d'un nombre premier

Exercice 9
1. $\text{PGCD}(52, 28) = 4$, $\text{PPCM}(52, 28) = 364$
2. $\text{PGCD}(768, 744) = 24$, $\text{PPCM}(768, 744) = 23\ 808$
3. $\text{PPCM}(768, 744, 52, 28) = 2^8 \times 3 \times 7 \times 13 \times 31 = 2\ 166\ 528$